BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, RAWALPINDI

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

MATHEMATICS

Past Paper 2024

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

MATHEMATICS (Science Group) Objective — (GROUP-I) — SSC-(P-II)-A/ 2024 (For All Sessions)

ریاضی (سائنس گروپ) معروضی

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 7197

Note: Note: Write Answers to the Questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers A, B, C and D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A, B, C or D given in front of each question with Marker or Pen ink on the answer sheet provided.

Q1. $(x^3+1)/((x-1)(x+2))$ is:

(A) An improper fraction

(B) A proper fraction

(C) An identity

(D) A constant term

$((x+2)(x-1))/(x^3+1)$ ایک ___ ہے:

(A) غیر واجب کسر

(B) واجب کسر

(C) مساوات

(D) مستقل رقم

Q2. The set having only one element is called:

(A) Null set
(B) Power set
(C) Subset
(D) Singleton set

سیٹ جس میں صرف ایک رکن ہو، کہلاتا ہے:

(A) خالی سیٹ
(B) پاور سیٹ
(C) تحتی سیٹ
(D) یکتائی سیٹ

Q3. The number of elements in a power set {a, b, c, d} is:

(A) 4
(B) 6
(C) 8
(D) 16

$\{a, b, c, d\}$ کے پاور سیٹ کے ارکان کی تعداد ہے:

Q4. Sum of the deviations of the variable x from its mean is always:

(A) Zero
(B) One
(C) Same
(D) Different

کسی متغیر x کا اس کی حسابی اوسط سے انحراف کا مجموعہ ہمیشہ ____ ہوتا ہے:

(A) صفر
(B) ایک
(C) ایک جیسا
(D) مختلف

Q5. $\text{Cosec}^2\theta - \cot^2\theta =$

(A) 0
(B) -1
(C) 1
(D) 2

$= \text{Cosec}^2\theta - \cot^2\theta$

Q6. Radius of a circle are:

(A) All unequal
(B) All equal
(C) Half of any chord
(D) Double of diameter

ایک ہی دائرے کے رداس ہوتے ہیں:

(A) تمام غیر برابر
(B) تمام برابر
(C) کسی بھی وتر سے آدھے
(D) قطر سے دگنا

Q7. Tangents drawn at the ends of diameter of a circle are ___ to each other.

(A) Perpendicular
(B) Non parallel
(C) Parallel
(D) Collinear

دائرے کے قطر کے سروں پر کھینچے گئے مماس آپس میں ___ ہوتے ہیں:

(A) عمودی
(B) غیر متوازی
(C) متوازی
(D) ہم خط

Q8. A 4 cm long chord subtands [sic, as printed] a central angle of 60°. The radial segment of this circle is:

(A) 4 cm
(B) 3 cm
(C) 2 cm
(D) 1 cm

ایک 4 سم لمبائی والا وتر مرکز پر 60° کا زاویہ بناتا ہے۔ دائرے کا ___ رداس ہوگا:

Q9. Angle inscribed in a semi-circle is:

(A) π/3
(B) π/2
(C) π/4
(D) π

نصف دائرے میں محصور زاویہ ہوتا ہے:

Q10. The number of methods to solve a quadratic equation is:

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

دو درجی مساوات کو حل کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟

Q11. Two linear factors of $x^2 - x - 20$ are:

(A) $(x - 5)$ & $(x - 4)$
(B) $(x - 5)$ & $(x + 4)$
(C) $(x + 5)$ & $(x + 4)$
(D) $(x + 5)$ & $(x - 4)$

$x^2 - x - 20$ کے دو ایک درجی تجزی ہیں:

Q12. Cube roots of -1 are: [option D as printed, appears identical to B — transcribed verbatim]

(A) $-1, \omega, -\omega^2$
(B) $-1, -\omega, \omega^2$
(C) $1, -\omega, -\omega^2$
(D) $-1, -\omega, -\omega^2$

-1 کے جذر المکعب ہیں:

Q13. $1/\alpha - 1/\beta$ is equal to:

(A) $(\beta-\alpha)/\alpha\beta$ (B) $(\alpha-\beta)/\alpha\beta$

(C) $1/\beta$ (D) $1/\alpha + 1/\beta$

$1/\alpha - 1/\beta$ برابر ہے:

Q14. In a ratio x : y, y is called:

(A) Relation (B) Antecedent

(C) Consequent (D) Proposition

نسبت x : y میں y کہلاتا ہے:

(A) تعلق **(B)** پہلا رقم

(C) دوسری رقم **(D)** تناسب

Q15. Find y in proportion 4 : y :: 15 : 5.

(A) 3/4 (B) 4/3

(C) 4/5 (D) 5/4

تناسب 4 : y :: 15 : 5 میں y معلوم کریں:

MATHEMATICS (Science Group) Subjective — (GROUP-I) — SSC-(P-II)-A/ 2024 (For All Sessions)

ریاضی (سائنس گروپ) انشائیہ

Time Allowed: 2:10 hours | **Maximum Marks:** 60

Note: SECTION-I

Q2. Write short answers of any six parts from the following: (2x6=12)

درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں:

i. Define reciprocal equation.

معکوس مساوات کی تعریف کیجیے:

ii. Solve by factorization: $5x^2 - 30x = 0$

بذریعہ تجزی حل کیجیے:

iii. Solve the equation using quadratic formula: $4x^2 - 3x = 14$

مساوات کو دو درجی فارمولے سے حل کریں:

iv. Find the discriminant of the quadratic equation: $9x^2 + 25 = 30x$

دو درجی مساوات کا ممیزانہ معلوم کریں:

v. Find the sum & product of the roots of the equation: $3x^2 - 5x + 7 = 0$

مساوات کے جذرین کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کریں:

vi. Evaluate: ω + ω^38 − 5 [as printed; superscript read as 38]

قیمت معلوم کریں:

vii. Define inverse variation.

تغیر معکوس کی تعریف کیجیے:

viii. If $a \propto 1/b^2$ and $a = 3$ when $b = 4$ find value of K.

اگر $a \propto 1/b^2$ اور $a=3$ جبکہ $b=4$ تو K کی قیمت معلوم کریں:

ix. Find a mean proportional between 20, 45.

20, 45 کا وسطی التناسب معلوم کریں:

Q3. Write short answers of any six parts from the following: (2x6=12)

درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں:

i. Define an identity.

مماثلت کی تعریف کریں:

ii. If $(5x-4)/((x-4)(x+2)) = A/(x-4) + B/(x+2)$ then find the values of A & B.

اگر $A/(x-4)+B/(x+2)=((x+2)(x-4))/(5x-4)$ تو A اور B کی قیمت معلوم کریں:

iii. Define a bijective function.

یک یک تظیر کی تعریف کیجیے:

iv. If $x = \varnothing$, $y = Z^+$ then find $x \cap y$.

اگر $x = \varnothing, y = Z^+$ تو $x \cap y$ معلوم کریں:

v. Find a and b, if: (a − 4, b − 2) = (2, 1)

a اور b معلوم کیجیے، اگر:

vi. If y = {−2, 1, 2} then make two binary relations for y × y:

اگر $y = \{-2, 1, 2\}$ تو $y \times y$ کے لیے دو ثنائی روابط بنائیے:

vii. Define arithmetic mean.

حسابی اوسط کی تعریف کیجیے:

viii. Find geometric mean of: 2, 4, 8

ہندسی اوسط معلوم کیجیے:

ix. Find the range of following weights of students: 112, 109, 84, 89, 77, 104, 74, 97, 51, 59, 103, 62

مندرجہ ذیل طلبہ کے وزنوں کی وسعت (Range) معلوم کیجیے:

Q4. Write short answers of any six parts from the following: (2x6=12)

درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں:

i. Define radian.

ریڈین کی تعریف کیجیے:

ii. Convert 315° into radian.

315° کو ریڈین میں تبدیل کریں:

iii. Find area of the sector of a circle of radius 16 cm if the angle at the center is 60°.

ایک قطعہ دائرہ کا رقبہ معلوم کریں جس کا رداس 16 سم اور مرکز پر زاویہ 60° ہے:

iv. Prove that: $1/(1-\cos\theta) + 1/(1+\cos\theta) = 2\operatorname{cosec}^2\theta$

ثابت کیجیے کہ:

v. Define acute angle.

حادہ زاویہ کی تعریف کریں:

vi. Define circle.

دائرہ کی تعریف کریں:

vii. Define circum-angle.

ماحط زاویہ کی تعریف کریں:

viii. Define in-circle.

محصور دائرہ کی تعریف کریں:

ix. Divide an arc of any length into two equal parts.

کسی بھی لمبائی کی قوس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کریں:

QSECTION-II. SECTION-II (8x3=24)

حصہ دوم

> Note: Note: Attempt any three questions in all while Q.No 9 is compulsory:

> کل تین سوالات کے جوابات تحریر کریں جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے:

Q5. (Marks 8) (a) Solve the equation: $2x^4 - 11x^2 + 5 = 0$ (b) If α, β are the roots of the equation $x^2 - 3x + 6 = 0$, form equation whose roots are $2\alpha + 1$, $2\beta + 1$.

(a) مساوات کو حل کیجیے: (b) اگر α, β مساوات $x^2 - 3x + 6 = 0$ کے جذر ہیں تو ایسی مساوات بنائیں جس کے جذر ہوں: $2\alpha + 1, 2\beta + 1$

Q6. (Marks 8) (a) Find a fourth proportional to: $x^2 - 11x + 24$, $x - 3$, $5x^4 - 40x^3$ (b) Resolve $1/((x+1)(x^2+1))$ into partial fraction.

(a) چوتھا تناسب معلوم کیجیے: (b) کو جزوی کسروں میں تحلیل کریں:

Q7. (Marks 8) (a) Prove that $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ if: $A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B=\{2, 4, 6, 8\}$, $C=\{1, 4, 8\}$ (b) Calculate variance of the data: 10, 8, 9, 7, 5, 12, 8, 6, 8, 2

(a) ثابت کیجیے: (b) مواد کا تغیریت معلوم کیجیے:

Q8. (Marks 8) (a) If $\sin\theta = -2/3$ and terminal arm of the angle θ is not in quadrant $-$III. Find the values of remaining trigonometric functions. (b) Inscribe a circle in an equilateral triangle ABC with each side of length 5 cm.

(a) اگر $\sin\theta = -2/3$ اور زاویہ θ کا اختتامی بازو تیسرے ربع میں نہیں ہے تو بقیہ تکونماتیاتی تفاعل کی قیمتیں معلوم کریں:
(b) مساوی الاضلاع مثلث ABC کا محصور دائرہ بنائیے جس کا ہر ضلع 5 سم ہے:

Q9. (Marks 8) Prove that two chords of a circle which are equidistant from the center, are congruent. (OR) Prove that the opposite angles of any quadrilateral inscribed in a circle are supplementary.

ثابت کیجیے کہ دائرے کے دو وتر جو مرکز سے مساوی الفاصلہ ہوں باہم متساوی ہوتے ہیں: (یا) ثابت کیجیے کہ دائرے میں محصور چوکور کے متقابل زاویے باہم مکمل ہوتے ہیں:

GROUP - II

MATHEMATICS (Science Group) Objective — (GROUP-II) — SSC-(P-II)-A/ 2024 (For All Sessions)

ریاضی (سائنس گروپ) معروضی

Time Allowed: 20 Minutes	**Maximum Marks:** 15	**Paper Code:** 7198

Note: Note: Write Answers to the Questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers A, B, C and D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A, B, C or D given in front of each question with Marker or Pen ink on the answer sheet provided.

Q1. A fraction in which the degree of numerator is less than the degree of denominator is called:

(A) An equation
(B) An identity
(C) A proper fraction
(D) An improper fraction

کسر جس کے شمار کنندہ کی درجہ مخرج کی درجے سے کم ہو، کہلاتی ہے:

(A) مساوات
(B) مماثلت
(C) واجب کسر
(D) غیر واجب کسر

Q2. If U = {1, 2, 3, ..., 10} and A = {3, 4, 5} then Ā is:

(A) {1, 2, 3, 4}
(B) {3, 4, 5, 6}
(C) {4, 5, 6, 7, 8}
(D) {1, 2, 6, 7, 8, 9, 10}

اگر $U=\{1,2,3,.....,10\}$ اور $A=\{3,4,5\}$ تو $\bar{A}$ ہے:

Q3. The number of elements in power set of {1, 2, 3} is:

(A) 8
(B) 4
(C) 6
(D) 9

$\{3,2,1\}$ کے پاور سیٹ کے ارکان کی تعداد ہے:

Q4. If A ⊆ B, then A ∪ B is equal to:

(A) B
(B) A
(C) φ
(D) {φ}

اگر $A \subseteq B$ تو $A \cup B$ برابر ہے:

Q5. The spread or scatterness of observations in a data set is called: ["scatterness" as printed]

(A) Average
(B) Dispersion
(C) Central tendency
(D) Mode

کسی مشاہدات کے مجموعے میں پھیلاؤ کہلاتا ہے:

(A) اوسط
(B) انتشار
(C) مرکزی رجحان
(D) مود

Q6. $Cosec^2\theta - cot^2\theta =$

(A) −1
(B) 0
(C) tan θ
(D) 1

Q7. Locus of a point in a plane equidistant from a fixed point is called:

(A) Circle
(B) Radius
(C) Circumference
(D) Diameter

مستوی کے تمام نقاط کا مجموعہ جو مستقل نقطے سے برابر فاصلے پر ہوں کہلاتا ہے:

(A) دائرہ
(B) رداس
(C) محیط
(D) قطر

Q8. A circle has only one ___.

(A) Secant
(B) Centre
(C) Chord
(D) Diameter

ایک دائرے کا صرف ایک ہی ___ ہوتا ہے:

(A) قاطع خط
(B) مرکز
(C) وتر
(D) قطر

Q9. The length of the diameter of a circle is how many times the radius of the circle?

(A) 4
(B) 3
(C) 2
(D) 1

ایک دائرے کے قطر کی لمبائی دائرے کے رداس کے کتنے گنا ہوتی ہے؟

Q10. Two linear factors of $x^2 - 15x + 56$ are:

(A) $(x - 7)$ & $(x + 8)$
(B) $(x + 7)$ & $(x - 8)$
(C) $(x - 7)$ & $(x - 8)$
(D) $(x + 7)$ & $(x + 8)$

$x^2 - 15x + 56$ کے دو ایک درجی تجزی ہیں:

Q11. Solution set of the equation $x^2 - x - 20 = 0$ is:

(A) $\{-4, 5\}$
(B) $\{4, 5\}$
(C) $\{3, 5\}$
(D) $\{-4, -5\}$

مساوات $x^2 - x - 20 = 0$ کا حل سیٹ ہے:

Q12. Discriminant of the equation $x^2 - 3x + 3 = 0$ is:

(A) +3
(B) −3
(C) 15
(D) 41

$x^2 - 3x + 3 = 0$ کا ممیزانہ ہے:

Q13. Two square roots of unity are:

(A) $1, \omega$
(B) $1, -\omega$
(C) ω, ω^2
(D) $1, -1$

اکائی کے دو جذر المربع ہیں:

Q14. A mean proportional between 20, 45 is:

(A) ±30 (B) ±20

(C) ±45 (D) ±10

20, 45 میں وسطی التناسب ہے:

Q15. If $u \propto v^2$, then:

(A) $u = v^2$ (B) $u = kv^2$

(C) $uv^2 = k$ (D) $uv^2 = 1$

اگر $u \propto v^2$ تو:

MATHEMATICS (Science Group) Subjective — (GROUP-II) — SSC-(P-II)-A/2024 (For All Sessions)

ریاضی (سائنس گروپ) انشائیہ

Time Allowed: 2:10 hours | **Maximum Marks:** 60

Note: SECTION-I

Q2. Write short answers of any six parts from the following: (2x6=12)

درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں:

i. Define extraneous root.

خارج از جذر کی تعریف کیجیے:

ii. Solve by factorization: $5x^2 = 15x$

بذریعہ تجزی حل کیجیے:

iii. Solve the equation by using quadratic formula: $-x^2 = 7x - 2$

مساوات کو دو درجی فارمولے سے حل کیجیے:

iv. Find the discriminant of: $x^2 + 3x = -5$

ممیزانہ معلوم کریں:

v. Evaluate: ω^37 + ω^38 + 1

قیمت معلوم کریں:

vi. Write the quadratic equation having following roots: 4, 9

درج ذیل جذرین والی دو درجی مساوات تحریر کریں:

vii. State theorem of componendo-dividendo:

مسئلہ ترکیب تفصیل نسبت بیان کیجیے:

viii. If $a \propto 1/b^2$ and $a = 3$ when $b = 4$ find value of K.

اگر $a \propto 1/b^2$ اور $a = 3$ جبکہ $b = 4$ تو K کی قیمت معلوم کریں:

ix. Find a mean proportional between: $20x^3y^5$, $5x^7y$

وسطی التناسب معلوم کیجیے:

Q3. Write short answers of any six parts from the following: (2x6=12)

درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں:

i. Define proper fraction.

واجب کسر کی تعریف کیجیے:

ii. If $(3x-1)/(x^2-1) = A/(x+1) + B/(x-1)$ then find the values of A & B.

اگر $A/(x+1)+B/(x-1)=(x^2-1)/(3x-1)$ تو A اور B کی قیمت معلوم کریں:

iii. Write all the subsets of {a, b}.

سیٹ $\{a, b\}$ کے تمام تحتی سیٹ لکھیں:

iv. If A = {1, 2, 3}, B = {2, 4, 9} and f = {(x, y) | y = 2x, ∀X ∈ A, Y ∈ B} then find Domain f and Range f.

اگر $A=\{1, 2, 3\}, B=\{2, 4, 9\}$ اور $f=\{(x, y)\mid y=2x, \forall X \in A, Y \in B\}$ تو f کا ڈومین اور رینج معلوم کریں:

v. If L = {a, b, c}, M = {4, 5} find L × M.

اگر $L=\{a, b, c\}, M=\{4, 5\}$ تو $L \times M$ معلوم کریں:

vi. If X = φ and T = Z^+ then find X ∩ T.

اگر $X=\varphi$ اور $T=Z^+$ تو $X \cap T$ معلوم کریں:

vii. Define harmonic mean.

ہم آہنگ اوسط کی تعریف کریں:

viii. Find the arithmetic mean by direct method: [Number of heads: 1, 2, 3, 4, 5 — Frequency: 3, 8, 5, 3, 1]

براہ راست طریقہ استعمال کرتے ہوئے حسابی اوسط معلوم کریں:

ix. Find the median of the data: 11500, 12400, 15000, 14500, 14800, 16200

مواد کا وسطانیہ معلوم کریں:

Q4. Write short answers of any six parts from the following: (2x6=12)

درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں:

i. Define angle of elevation.

زاویہ صعود کی تعریف کیجیے:

ii. Convert 13π/6 rad to degree. (P.T.O)

$13\pi/6\,\text{rad}$ کو ڈگری میں تبدیل کیجیے: (ورق الٹیے)

iii. Find θ when l = 4cm, r = 7cm

θ معلوم کریں جبکہ:

iv. Prove that: $\text{Sin}^3\theta = \sin\theta - \sin\theta\cos^2\theta$

ثابت کیجیے کہ:

v. Define sector of circle.

دائرے کے سیکٹر کی تعریف کیجیے:

vi. Define circumcircle

ماحط دائرہ کی تعریف کیجیے:

vii. Define cyclic quadrilateral.

سائیکلک چوکور کی تعریف کریں:

viii. Define regular polygon.

ریگولر کثیر الاضلاع کی تعریف کیجیے:

ix. The length of a each side of a regular octagon is 4 cm. Measure its perimeter,

ایک منتظم ثمان کے ہر ضلع کی لمبائی 4 سم ہے اس کا احاطہ معلوم کیجیے:

QSECTION-II. SECTION-II (8x3=24)

حصہ دوم

> Note: Note: Attempt any three questions in all while Q.No 9 is compulsory:

> کل تین سوالات کے جوابات تحریر کریں جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے:

Q5. (Marks 8) (a) Solve the equation: $2x^4 - 11x^2 + 5 = 0$ (b) Prove that: $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x + \omega y + \omega^2 z)(x + \omega^2 y + \omega z)$

(a) مساوات کو حل کیجیے: (b) ثابت کیجیے:

Q6. (Marks 8) (a) Find x in the proportion: $8 - x : 11 - x :: 16 - x : 25 - x$ (b) Resolve into partial fraction: $(3x - 14)/((x + 3)(x^2 + 1))$

(a) تناسب میں x کی قیمت معلوم کیجیے: (b) جزوی کسروں میں تحلیل کریں:

Q7. (Marks 8) (a) If: $L = \{x \mid x \in N \wedge x \leq 5\}$, $M = \{y \mid y \in P \wedge y < 10\}$ Then make a relation from L to M: $R_1 = \{(x, y) \mid y - x = 2\}$, $R_2 = \{(x, y) \mid y = x\}$ (b) Find standard deviation 'S': 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18, 5

(a) اگر: تو L سے M کے لیے دو تعلقات بنائیے: (b) معیاری انحراف 'S' معلوم کیجیے:

Q8. (Marks 8) (a) If $\tan\theta = 4/3$ and $\sin\theta$ is in quadrant III, find the values of other trigonometric functions at θ. (b) Draw two perpendicular tangents to a circle of radius 5 cm.

(a) اگر $\tan\theta = 4/3$ اور $\sin\theta$ تیسرے ربع میں ہو تو θ کی بقیہ تکونمایاتی تفاعل کی قیمتیں معلوم کریں: (b) 5 سم رداس والے دائرے کے دو عمودی مماس کھینچیں:

Q9. (Marks 8) Prove that a straight line, drawn from the center of a circle to bisect a chord (which is not a diameter) is perpendicular to the chord. (OR) Prove that the

measure of a central angle of a minor arc of a circle is double that of the angle subtended by the corresponding major arc.

ثابت کیجیے کہ دائرے کے مرکز سے کسی وتر (جو قطر نہ ہو) کی تنصیف کرنے والا خط وتر پر عمود ہوتا ہے: (یا) ثابت کیجیے کہ دائرے کے کسی قوس صغیر کے مرکزی زاویے کی مقدار اس کے متعلقہ قوس کبیر کے زاویے سے دو گنا ہوتی ہے: